

コーヒーレンス

感想ではなく推定で、次の一杯を決める

ブリューイング競技の練習支援アプリ(オフライン動作 / PWA)

誰の、どんな課題か

ブリューイング競技の選手は、有限の資源のなかで意思決定を強いられる。

- 公式豆は 数百 g。試行回数は数十杯が上限
- 練習時間も、本番の試技 2回 も限られている
- それでも判断材料は「なんとなく美味しかった」という 記憶と感想 だけ

「美味しかった気がする」の正体は、 味の差ではなく 自分の採点のブレ

同じ杯を2回飲んでも点は揺れる。

そのブレ幅を知らないまま比べても、差があるかは分からない。

解いた問題: 4つの問いに数字で答える

問い	答える仕組み
何をもう試さなくてよいか	効果量と95%CI、探索の打ち切り判定
次に何を試すか	OFAT の自動計画と感度マップ
本番で何を死守するか	項目別 σ と必要試行回数
2回の試技をどう賭けるか	期待値・分散・目標超過確率

独創性: 自分の測定誤差 σ を測り、ブラインドを強制する

- 計画に 隠し重複 (同一レシピの別コード) を必ず混ぜる
- そのペアの採点差 d から $\hat{\sigma} = \text{sd}(d)/\sqrt{2}$ 。5ペア未満は事前分布へ縮小
- σ を超えない差は「判定不能」と表示し、勝手に解釈させない
- 採点画面にレシピを出さない。ダミー記述子で当て勘を検定。リビール後は変更不可

独創性: 総合は「点」ではなく比較で取り、本番の賭け方まで出す

- 絶対点が最も不安定な総合・バランスは 対比較のみで収集
- 情報量が最大になるペアを提示 → Bradley-Terry で強さを推定、CI はブートストラップ
- 推移律の破れ ($A > B$, $B > C$, $C > A$) を検出して信頼度に反映
- 2回の試技の合計を正規近似し、目標ライン超過確率で「攻める / 守る」を選ぶ

ライブデモ

計画 → ブラインド採点 → 対比較 → リビール → 分析 → 豆友 (Supabase Realtime)

Supabase 活用: 練習は端末、共有はクラウド、不正は DB で止める

- **Auth** (メール + PKCE) でアカウント。ログインは 豆友 機能だけの前提条件
- `profiles` / `posts` を **RLS** で保護: 読むのは誰でも、書き消しは本人の行だけ
- **Realtime** で他端末の投稿がその場で流れてくる
- 自動判定の結果を `posts.moderation` に持ち、**CHECK 制約** で `allowed = false` は INSERT 不可
- 環境変数がないビルドでは自動でローカル保存に退避 → **オフラインの体験を壊さない**

Devin 活用:46 本の PR で機能を積んだ

- 1タスク = 1 PR、日本語のコミットメッセージでレビューしやすい粒度
- 統計エンジン(σ / Bradley-Terry / 効果量)と UI を 並行で実装
- CI が `oxlint + tsc + vitest(29 tests)` を毎 PR で検証、GitHub Pages に自動デプロイ
- このスライドも Marp の Markdown として Devin に書かせている

インパクト:限られた豆の価値が変わる

- 同じ豆量から 判断できる差の数が増える(判定不能を判定不能と言えるから)
- 練習ログが感想から 再現可能な推定になり、コーチや仲間と議論できる
- まず競技者、その先はカフェの品質管理や焙煎の官能評価にそのまま効く

味の探索を、感想の蓄積から推定の積み上げに変える。